ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOFTWARE (SRS)

Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas

Estándar: IEEE 830-1998
Versión: 1.0
Fecha: 7 de marzo de 2026
Autor: Syra Moran

TABLA DE CONTENIDOS

- ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOFTWARE (SRS)
  - Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas
  - TABLA DE CONTENIDOS
  - 1. INTRODUCCIÓN
    - 1.1 Propósito del Documento
    - 1.2 Alcance del Producto
    - 1.3 Objetivos de Negocio
    - 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
    - 1.5 Referencias
  - 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
    - 2.1 Perspectiva del Producto
      - 2.1.1 Naturaleza Técnica
      - 2.1.2 Usuarios del Sistema
      - 2.1.3 Integración con Sistemas Existentes
    - 2.2 Características del Producto
      - 2.2.1 Tipos de Eventos Soportados
      - 2.2.2 Servicios Disponibles
      - 2.2.3 Niveles de Personalización Permitidos
    - 2.3 Características de Usuarios
      - 2.3.1 Anfitrión
      - 2.3.2 Invitado
      - 2.3.3 Administrador (Propietario)
  - 3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
    - 3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
      - 3.1.1 Módulo: Landing Page y Catálogo de Invitaciones
      - 3.1.2 Módulo: Invitaciones (Página de Evento)
      - 3.1.3 Módulo: Lista de Asistentes (Privado)

3.1.4 Módulo: Panel de Administración
3.1.5 Módulo: Automatizaciones y Gestión de Datos
3.1.6 Módulo: Seguridad
3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
3.2.1 Rendimiento
3.2.2 Disponibilidad y Confiabilidad
3.2.3 Seguridad
3.2.4 Compatibilidad y Responsividad
3.2.5 Usabilidad y Accesibilidad
3.2.6 Mantenibilidad
3.3 RESTRICCIONES
3.3.1 Restricciones Técnicas
3.3.2 Restricciones Operacionales
3.3.3 Restricciones Financieras
3.3.4 Restricciones Legales y Regulatorias
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
4.1 Criterios Funcionales (RF)
4.2 Criterios No Funcionales (NFR)
4.3 Criterios de Negocio (CB)
4.3 Criterios de Seguridad
5. APÉNDICES
A. Tipos de Eventos y Información Requerida
B. Flujo de Usuario - Anfitrión
C. Flujo de Usuario - Propietario (Admin Panel)
D. Tipos de Personalización Permitida
E. Estructura de Precios Base
F. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación
J. Cronograma de Desarrollo MVP

---

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica de manera completa y detallada los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones del software para la Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas.

1.2 Alcance del Producto

La plataforma es una aplicación web frontal que permite a usuarios (personas organizando eventos) explorar, personalizar y solicitar el desarrollo de invitaciones digitales.

1.3 Objetivos de Negocio

- Ingresos mensuales mínimos esperados: $360.000 ARS
- Volumen objetivo: 3 invitaciones/semana
- Mercado inicial: Argentina.
- Lanzamiento: MVP en 31 de marzo de 2026

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
MVP	Producto Mínimo Viable
SRS	Especificación de Requerimientos Software
UI	Interfaz de Usuario
UX	Experiencia de Usuario
Invitación	Página web personalizada para un evento específico
Template	Diseño predefinido de invitación por tipo de evento
Anfitrión	Persona que crea y solicita la invitación
Invitado	Persona que recibe la invitación
Servicio	Sección o funcionalidad agregable a la invitación (mapa, música, galería, etc.)
Evento	Ocasión celebrada (boda, cumpleaños, quinceañera, etc.)
QR	Código QR vinculado a galería de fotos
ARS	Pesos Argentinos

1.5 Referencias

- IEEE 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 Perspectiva del Producto

2.1.1 Naturaleza Técnica

- Tipo: Aplicación web SaaS
- Arquitectura:
    - Frontend: React + TypeScript (responsivo, mobile-first)
    - Backend: NestJS
    - Base de datos: Postgresql y archivos JSON
    - Almacenamiento archivos: Firebase
    - Mapas: Google Maps

2.1.2 Usuarios del Sistema

- Administrador (propietario): Acceso a panel administrativo para crear la invitación.
- Usuario Principal (Anfitrión):
    - Rango de edad: 18+ años
    - Nivel técnico: Bajo a medio
    - Rol: Organizar evento, elegir invitación, proporcionar información
- Usuarios Secundarios:
    - Invitados: Acceso a invitación específica (sin autenticación requerida)

2.1.3 Integración con Sistemas Existentes

- Google Maps: Visualización de ubicación del evento
- WhatsApp Web (wa.me/): Contacto directo, no integración API
- Google Calendar: Opción para agregar evento a calendario personal
- Almacenamiento de archivos: Firebase
- No se integran: Sistemas de pago, email marketing, redes sociales

2.2 Características del Producto

2.2.1 Tipos de Eventos Soportados

1. Quinceañeras (15 años) (MPV)
2. Bodas (MPV)
3. Cumpleaños (MPV)
4. Egresos (v2)
5. Comuniones (v2)
6. Bautismos (v2)
7. Eventos empresariales (v2)
8. Eventos infantiles (v2)
9. Eventos personalizados (v2)

Requerimiento: Mínimo 3 templates (diseños visuales) por tipo de evento (9 templates en total para MVP)

2.2.2 Servicios Disponibles

Cada template incluye un conjunto base de servicios que pueden ser agregados o removidos:

Servicio	Descripción	Incluido Base	Costo Adicional
Múltiples tarjetas	Diferentes versiones horarias (ej: trasnoches)	No	50% de descuento en la segunda tarjeta
Cuenta regresiva	Contador dinámico hasta evento	No	$10.000
Mapa con ubicación	Google Maps personalizado + link copeable. Posibilidad de desactivarlo desde el panel de administracion.	Sí	---
Galería de fotos (QR)	Álbum compartido.	No	$50.000
Música	MP3 autoplay + control manual	No	$10.000
Historia	Sección texto + fotos (max 3000 caracteres)	No	$10.000
Fotos del anfitrión	Hasta 5 fotos	Si	—
Información del evento	Fecha, hora, ubicación, dress code, etc.	Sí	---
Confirmación	Botón para que invitados confirmen asistencia	No	$10.000
Lista de asistentes	Privada, solo para anfitrión (requiere contraseña)	No	—

2.2.3 Niveles de Personalización Permitidos

- Sin costo adicional (modificación de base):
  - Seleccionar template
  - Agregar/quitar servicios
  - Modificar colores principales (paleta limitada)
  - Reemplazar fotos/imágenes en placeholders
- Con costo adicional (diseño personalizado):
  - Cambios de layout
  - Diseño completamente personalizado
  - Servicios no disponibles en catálogo

2.3 Características de Usuarios

2.3.1 Anfitrión

- Necesidades:
  - Explorar opciones de invitaciones de forma visual
  - Ver precio dinámico según servicios seleccionados
  - Realizar pedido sin registrarse
  - Comunicarse fácilmente por WhatsApp para proporcionar detalles
  - Ver lista de invitados al evento y quienes confirmaron
- Restricciones:
  - Flujo muy simple (máx. 3-4 pasos)
  - No requiere aprendizaje de plataforma
  - Decisión de compra en < 10 minutos

2.3.2 Invitado

- Necesidades:
  - Abrir invitación sin registrarse
  - Confirmar asistencia fácilmente sin registrarse
  - Ver información del evento
  - Subir fotos a galería el día del evento con QR
  - Agregar evento a su Google Calendar
- Restricciones:
  - Acceso anónimo (sin cuenta obligatoria)
  - URL única con su nombre para confirmar asistencia

2.3.3 Administrador (Propietario)

- Necesidades:
  - Ver pedidos entrantes
  - Crear invitaciones desde panel (sin código)
  - Cargar información de eventos
  - Seleccionar templates y servicios
  - Gestionar fotos de la invitación
  - Editar invitaciones existentes
  - Reportes de eventos activos y próximos a expirar
- Restricciones:

        - Acceso exclusivo con autenticación

---

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1.1 Módulo: Landing Page y Catálogo de Invitaciones

- RF-1.1: Página de inicio atractiva
    - La página debe mostrar propuesta de valor y CTA (call-to-action) principal
    - Debe incluir sección de tipos de eventos disponibles
    - Debe ser responsive y cargar en < 5 segundos
- RF-1.2: Galería de tipos de eventos
    - Listar todos los tipos de eventos (quinceañeras, bodas, etc.)
    - Mostrar thumbnail/preview de cada template principal
    - Al hacer clic, ir a configurador
- RF-1.3: Configurador dinámico de invitaciones
    - Flujo: Elegir evento → Elegir template → Personalizar servicios→ Ver preview con información placeholder → Hacer pedido
    - Precio debe actualizarse en tiempo real según servicios seleccionados
    - Mostrar mockup visual de la invitación configurada
- RF-1.4: Cálculo dinámico de precios
    - Precio base por invitación: $30.000 ARS (mínimo)
    - Agregar costo por cada servicio opcional seleccionado
    - Mostrar desglose: precio base + servicios = total
    - Aplicar automáticamente x2 y -50% descuento en la segunda tarjeta si elige "crear versiones de horario diferente"
- RF-1.5: Formulario de pedido
    - Campos básicos: Nombre, Número, Email,
        - autocompletado: Tipo de evento, Servicios seleccionados, Precio total
        - El sistema debe mostrar errores claros de validación si el usuario intenta pegar textos mayores a los límites permitidos
    - Botón "Solicitar" que:
        - Valida datos
        - Envía email al propietario
        - Mensaje de éxito y posibilidad de mandar mensaje por whatsapp con los datos.
    - No procesa pagos (solo recopila información)
- RF-1.6: Página de confirmación
    - Resumen del pedido
    - Información de contacto por WhatsApp
    - Instrucciones de próximos pasos (esperar a que el propietario se contacte)
    - Link directo a WhatsApp Business

3.1.2 Módulo: Invitaciones (Página de Evento)

- RF-2.1: Estructura de invitación

    - URL única por invitación: `invitaciones.com/{evento_id}`
    - URL con nombre personalizado: `invitaciones.com/{evento_id}?invitado=john-doe` (opcional)
    - Acceso sin autenticación obligatoria
- RF-2.2: Sección: Información del Evento
    - Mostrar con formato claro:
        - Nombre del evento
        - Fecha y hora
        - Ubicación
        - Dress code (si aplica)
        - Campos específicos detallados en el archivo de modelo de negocio.
    - Diseño responsive.
- RF-2.3: Sección: Múltiples Tarjetas
    - Cada template incluye mínimo 2 diseños visuales diferentes (dia y noche). En el MPV incluye 1 solo diseño visual.
- RF-2.4: Sección: Cuenta Regresiva
    - Calcula automáticamente desde la hora actual del dispositivo hasta fecha/hora del evento
    - Muestra: días, horas, minutos, segundos
    - Se actualiza cada segundo
    - Cuando llega a 0, muestra mensaje: "¡Ya es hora!"
- RF-2.5: Sección: Confirmación de Asistencia
    - Botón "Confirmar Asistencia"
    - El botón de confirmar solo aparece si la URL tiene `?invitado=nombre-apellido`
    - Si URL tiene parámetro `invitado=nombre`:
        - Confirma automáticamente bajo ese nombre
        - Registra en BD (solo primera confirmación cuenta)
    - Si no tiene parámetro:
        - Botón de confirmación inexistente.
- RF-2.6: Sección: Información del Evento (Mapa)
    - Integración Google Maps:
        - Preview personalizado en la página (mostrar mapa con pin del evento)
        - Botón "Abrir en Google Maps" que abre en app/web nativa
        - Opción "Copiar enlace de ubicación"
    - No requiere autenticación API de usuario
- RF-2.7: Sección: Galería de Fotos (QR)
    - QR que apunta a: `invitaciones.com/{evento_id}/galeria`
    - Ruta de galería permite:
        - Ver fotos subidas por invitados
        - Botón para subir nueva foto
        - Sistema de carga de archivos (máx. 15 MB por archivo, máx. 500 fotos total)
    - Autenticación de galería:
        - A definir. Sin autenticación para subir fotos en el MPV. Con autenticación para eliminar fotos desde el panel de administración.

    - Duración: Las fotos se almacenan 3 meses, luego la invitación y galería se eliminan automáticamente
    - Botón "Descargar todas las fotos" (descarga ZIP de todas las imágenes).
- RF-2.8: Sección: Música
    - Solo una canción MP3 por invitación
    - Administrador sube archivo MP3 proporcionado por el anfitrión al crear la invitación.
    - Reproducción automática con audio bajo (respectuoso)
    - La música se activa tras aceptar el modal de bienvenida al abrir la invitación
    - Controles: Play/Pause/Volumen accesibles
    - Formatos soportados: MP3 únicamente
    - La responsabilidad de la licencia es del usuario ya que la plataforma solo provee el reproductor
- RF-2.9: Sección: Historia
    - Contenido: Texto + fotos
    - Máximo: 3000 caracteres
    - Flujo de creación:
        - Anfitrión completa formulario Google Form con información: Google Forms es un proceso externo gestionado por el propietario. No es parte de la plataforma
        - Propietario recibe respuesta
        - Propietario accede a panel de admin
        - Completa campos de historia en template predefinido
- RF-2.10: Personalización de Nombre de Invitado
    - Si URL incluye parámetro: `?invitado=john-doe`
        - Mostrará saludo personalizado en la invitación (ej: "¡Hola John!")
    - Anfitrión genera enlaces personalizados para cada invitado:
        - El Administrador carga JSON con nombres en el panel de administracion → Sistema genera lista de enlaces en csv para cada nombre.
        - Administrador comparte archivo csv por WhatsApp/email al anfitrión.
- RF-2.11: Agregar a Google Calendar
    - Botón "Agregar a mi calendario"
    - Luego control nativo del navegador/calendar.

3.1.3 Módulo: Lista de Asistentes (Privado)

- RF-3.1: Acceso a lista de asistentes
    - URL: `invitaciones.com/{evento_id}/asistentes`
    - Requiere contraseña (proporcionada por propietario al anfitrión)
    - Solo visible para anfitrión (acceso por evento)
- RF-3.2: Visualización de asistentes
    - Mostrar lista de invitados que confirmaron
    - Desglose: Confirmados vs. Pendientes
    - Contadores: "X confirmados de Y esperados"
- RF-3.3: Funcionalidades de la lista
    - Exportable a: CSV (para propietario)
    - Actualizaciones: Corregir a cada 1 hora (refresh automático en página)

3.1.4 Módulo: Panel de Administración

- RF-4.1: Acceso al panel
  - URL: `invitaciones.com/admin`
  - Autenticación requerida (usuario/contraseña)
  - Acceso exclusivo para propietario/administrador
- RF-4.2: Crear invitación desde panel (sin código)
  - Interfaz de formularios para:
    - Seleccionar tipo de evento
    - Seleccionar template
    - Activar/desactivar servicios
    - Completar información del evento
    - Cargar fotos
    - Configurar límites (máximo de fotos, duración, etc.)
    - Establecer fecha/hora del evento
    - Generar diferentes versiones de tarjeta
    - Cargar invitados al evento
- RF-4.3: Editor de Historia
  - Campos predefinidos para historia (párrafo texto + foto) (hasta 3 parrafo+foto)
- RF-4.4: Gestión de invitaciones
  - Listado de todas las invitaciones creadas
  - Filtros: activas, próximas a expirar, expiradas
  - Acciones: Editar información, eliminar
- RF-4.5: Reportes y analíticas
  - Reporte de invitaciones activas:
    - Nombre del evento, fecha, días restantes
  - Reporte de próximas a expirar:
    - Invitaciones expirando en próximos 7 días
- RF-4.6: Gestión de fotos de galería de cada invitación (MVP)
  - Opción: Eliminar foto individual
  - Muestra uso de almacenamiento (X fotos, X GB)
- RF-4.7: Gestión de servicios
  - Listar todos los servicios disponibles
  - Definir precio de cada servicio

3.1.5 Módulo: Automatizaciones y Gestión de Datos

- RF-5.1: Generación automática de invitaciones
  - Cuando propietario completa formulario en panel:
    - Sistema genera invitación
    - Asigna URL
    - Retorna link o links (con diferente horario) para compartir
- RF-5.2: Generación de URLs personalizadas
  - Propietario sube JSON con lista de invitados al generar la invitación o editar la invitación.
  - Sistema genera automáticamente:
    - URLs de invitación con nombres personalizado
    - Lista de enlaces para compartir

        - Exporta lista formato csv
- RF-5.3: Eliminación automática de datos
    - Cron job cada noche:
        - Identifica invitaciones expiradas (> 3 meses post-evento)
            - Hard delete BD de invitación
            - Hard delete galería de fotos asociada
            - Registra log de eliminación
- RF-5.4: Notificaciones por email
    - Email a propietario cuando:
        - Nuevo pedido desde landing page
        - Invitación expirada próximamente (7 días antes)
    - Email a anfitrión:
        - Aviso de que la invitación será eliminada para recordarle que descargue las fotos de la galería (7 días antes y 3 días antes)

3.1.6 Módulo: Seguridad

- RF-6.1: Validación estricta de esquemas
    - Todas las entradas de los formularios (Anfitrión y Admin) deben validarse contra un esquema que defina tipo de dato, formato y longitud máxima.
- RF-6.2: Sanitización de HTML
    - El sistema debe limpiar cualquier entrada de texto (especialmente en el módulo de Historia) para eliminar etiquetas <script> o eventos onmouseover que permitan ataques XSS.
- RF-6.3: Limitación de intentos de Login (Brute Force)
    - El panel de administración debe bloquear temporalmente la IP tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.
- RF-6.4: Verificación de tipos de archivo (MIME Check)
    - Para la galería y música, el backend debe validar que el contenido real del archivo coincida con la extensión (.jpg, .png, .mp3), no solo confiar en el nombre del archivo.

3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.2.1 Rendimiento

- NFR-1.1: Velocidad de carga
    - Landing page debe cargar en < 5 segundos
    - Invitaciones deben cargar en < 5 segundos
    - Panel administrativo debe cargar en < 5 segundos
    - Medida: 85% de sesiones cumplen límite (incluir latencia de red variable)
- NFR-1.2: Velocidad de respuesta
    - API endpoints: < 500ms (media)
    - Cálculo de precio dinámico: < 100ms
    - Confirmación de asistencia: < 2 segundo
    - Upload de foto: < 5 segundos (hasta 15 MB)
- NFR-1.3: Optimización de recursos
    - Compresión de imágenes (JPEG/WebP)
    - Minificación de CSS/JS

    - Lazy loading de imágenes
    - CDN para servir assets estáticos (si presupuesto lo permite)
- NFR-1.4: Escalabilidad
    - Arquitectura soporta:
        - Máximo 20 invitaciones simultáneas (máximo concurrente esperado)
        - Máximo 300 invitados por invitacion
        - Máximo 5 pedidos/semana (límite propietario)
    - No se requiere escalamiento distribuido; única BD es suficiente

3.2.2 Disponibilidad y Confiabilidad

- NFR-2.1: Uptime y SLA
    - SLA mínimo: 99.5% uptime anual
    - Equivale a: máximo 3.6 horas de downtime/año
    - Backups automáticos: Semanal (mínimo).
- NFR-2.2: Recuperación ante fallos
    - Si servidor cae: Mostrar página de mantenimiento con:
        - Mensaje claro: "Estamos realizando tareas de mantenimiento"
        - Invitaciones cacheadas: Si usuario puede ver versión anterior sin interacción
        - Contacto: Link a email del propietario
- NFR-2.3: Persistencia de datos
    - Confirmaciones de asistencia: No deben perderse
    - Fotos de galería: Backup semanal.
    - Información de invitaciones: Backup semanal
    - Invitaciones y fotos: retención de 3 meses posterior al evento.
    - Logs: Retención de 6 meses.

3.2.3 Seguridad

- NFR-3.1: Autenticación
    - Landing page: Sin autenticación requerida
    - Confirmación de asistencia: Sin autenticación requerida
    - Galería de fotos: Sin autenticación requerida en el MPV
    - Lista de asistentes: Contraseña única por evento
    - Panel administrativo: Autenticación obligatoria (usuario/contraseña)
- NFR-3.2: Autorización
    - Propietario puede ver todos los datos
    - Roles: Invitado, Anfitrión (implícito), Administrador
- NFR-3.3: Protección de datos
    - Encriptación: No es crítico (sin información sensible)
    - HTTPS: Todos los endpoints deben usar HTTPS
    - Tokens JWT: Para autenticación en API
- NFR-3.4: Regulaciones locales (Argentina)
    - Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326):
        - Consentimiento explícito para recopilar datos (nombre del invitado)
        - Derechos de acceso, rectificación y supresión
        - Responsable de datos: Propietario
    - GDPR (si aplica a usuarios EU):

        - Política de privacidad clara
        - Derecho de portabilidad de datos
    - Documentos requeridos:
        - Términos de Servicio
        - Política de Privacidad
        - Avisos de cookies
- NFR-3.5: Seguridad de URLs
    - URLs de invitaciones: Suficientemente únicas para evitar adivinanza
    - Generación: UUID v4
    - No usar IDs secuenciales
- NFR-3.6: Rate Limiting (Protección DoS)
    - El API debe implementar un limitador de peticiones (ej. máximo 100 peticiones por minuto por IP) para evitar que scripts automatizados tiren el servicio.
- NFR-3.7: Tamaño máximo de Request
    - El servidor debe rechazar cualquier petición (Payload) que supere los 16 MB para evitar ataques de agotamiento de memoria (Buffer Overflow).
- NFR-3.8: Cabeceras de Seguridad (Helmet)
    - Implementar cabeceras HTTP como Content-Security-Policy (CSP) y X-Content-Type-Options para mitigar ataques de clickjacking e inyección.
- NFR-3.9: CORS restringido
    - Solo el dominio de la Landing Page y el Panel de Admin (Vercel) deben tener permiso para realizar peticiones al backend (Railway).

3.2.4 Compatibilidad y Responsividad

- NFR-4.1: Navegadores soportados
    - Chrome (últimas 2 versiones)
    - Firefox (últimas 2 versiones)
    - Safari (últimas 2 versiones)
    - Edge (últimas 2 versiones)
    - No soportar: IE11, navegadores muy antiguos
- NFR-4.2: Dispositivos
    - Desktop: 1920x1080 mínimo, máximo 4K
    - Tablet: iPad (768px+)
    - Móvil: iPhone/Android (desde 320px)
    - Enfoque: Mobile-first responsive design
- NFR-4.3: Sistemas operativos
    - Windows 7+
    - macOS 10.12+
    - iOS 11+
    - Android 5+

3.2.5 Usabilidad y Accesibilidad

- NFR-5.1: Accesibilidad
    - WCAG 2.0 AA mínimo
    - Soporte para lectores de pantalla (NVDA, JAWS, VoiceOver)
    - Contraste de colores: Ratio 4.5:1 para texto normal

    - Navegación por teclado: TAB, ENTER funcionales
    - Etiquetas ARIA donde sea necesario
- NFR-5.2: Facilidad de uso
    - Flujo de usuario extremadamente simple (máx. 3-4 pasos)
    - Lenguaje claro, sin jerga técnica
    - Iconografía clara (universalmente entendida)
    - Tiempo de aprendizaje: < 2 minutos
    - No requiere tutorial (inline help only)
- NFR-5.3: Idioma
    - Idioma principal: Español (Argentina)
    - Multilenguaje: NO en MVP (pospuesto a v2)
    - Localización de fechas: DD/MM/YYYY

3.2.6 Mantenibilidad

- NFR-6.1: Documentación
    - Documentación de código
    - Diagramas de arquitectura
    - Documentación de API (endpoints, parámetros, respuestas)
    - Documentación de BD (esquema, relaciones)
- NFR-6.2: Código limpio
    - TypeScript con tipos estrictos
    - Linting: ESLint + Prettier
    - Testing: Mínimo 60% cobertura de código
    - Git: Commits claros, ramas bien organizadas
- NFR-6.3: Deployments
    - Rollback automático en caso de error
    - Logs centralizados

3.3 RESTRICCIONES

3.3.1 Restricciones Técnicas

- RT-1.1: Stack tecnológico
    - Frontend: React + TypeScript
    - Backend: NestJS + TypeScript
    - BD: SQL (PostgreSQL recomendado) y JSON para datos de invitaciones
    - Almacenamiento: Firebase
- RT-1.2: Infraestructura
    - Cloud provider: Google Firebase
    - Hosting frontend: Vercel
    - Hosting backend: Railway
    - Desarrollo con IA: Claude Pro ($20 USD/ mes)
    - Presupuesto máximo infraestructura: $80.000 ARS/mes
- RT-1.3: Integraciones limitadas
    - Google Maps
    - Google Calendar
    - Almacenamiento en firebase

    - WhatsApp Web (wa.me/, sin API)
    - NO incluir: Stripe, PayPal, MercadoPago, email marketing APIs
- RT-1.4: Límites de almacenamiento
    - Fotos por invitación: máx. 1000
    - Tamaño por archivo: máx. 15 MB
    - Duración de datos: 3 meses post-evento
    - Música MP3: máx. 20 MB por archivo
- RT-1.5: Validación en Capas
    - Toda validación de caracteres realizada en el Frontend (React) debe ser replicada obligatoriamente en el Backend (NestJS).
    - No se permiten inserciones directas a la base de datos sin pasar por el DTO (Data Transfer Object) validado.

3.3.2 Restricciones Operacionales

- RO-1.1: Disponibilidad del equipo
    - Propietario: Full-time (8h/día)
    - Horario de soporte: 8:00 - 20:00 (lunes-viernes, extendible)
    - Soporte: WhatsApp Business e Email del propietario
    - Capacidad máxima: 3 invitaciones/semana (límite manual)
- RO-1.2: Cronograma
    - MVP: 31 de marzo de 2026
    - Post-lanzamiento: Mejoras iterativas
- RO-1.3: Presupuesto
    - Presupuesto inicial: $100.000 ARS
    - Gasto máximo ideal infraestructura/mes: $80.000 ARS

3.3.3 Restricciones Financieras

- RF-1.1: Modelo de monetización
    - No integrar sistemas de pagos internos
    - Todos los pagos: Por contacto directo (WhatsApp)
    - Precio base: $30.000 ARS (mínimo con servicios básicos)
    - Servicios adicionales: Aumentan precio dinámicamente
    - Descuento: 50% en segunda invitación (promocionado por propietario)
- RF-1.2: Comisión de diseñador gráfico (no incluído en el mpv)
    - A definir: % por venta (propuesta: 10-15%)
    - Pagos: Mensual acumulativo
    - Condiciones: Por cada venta del template diseñado por él
    - Contratos: Acuerdo informal suficiente inicialmente

3.3.4 Restricciones Legales y Regulatorias

- RL-1.1: Documentos requeridos
    - Términos de Servicio (TOS)
    - Política de Privacidad (LPPD Ley 25.326)
    - Aviso de cookies
    - Disclaimers: Sobre licencias de música, derechos de autor
- RL-1.2: Protección de datos
    - Ley de Protección de Datos Personales de Argentina (Ley 25.326)

        - GDPR (si usuarios EU)
        - Autoridad Controladora: AIPD (Autoridad de Implementación de la Protección de Datos)
- RL-1.3: Responsabilidades
    - El anfitrión es responsable de:
        - Obtener consentimiento de invitados
        - Licencias de música subida
        - Derechos de imagen de personas fotografiadas
    - La plataforma es intermediaria (no responsable de contenido de usuarios)

---

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

4.1 Criterios Funcionales (RF)

#	Criterio	Descripción	Estado
CF-1	Crear invitación en < 5 min	Usuario debe completar configuración de invitación en menos de 5 minutos	✓
CF-2	Carga en móvil/desktop	Invitación debe verse correctamente en móvil (320px+) y desktop (1920px)	✓
CF-3	Confirmación de asistencia	Botón debe registrar confirmación en BD y mostrar feedback visual. Aplicable solamente si la URL tiene nombre de invitado.	✓
CF-4	Cuenta regresiva funcional	Debe contar hacia atrás en tiempo real, mostrar mensaje al llegar a 0	✓
CF-5	Galería de fotos	Invitados deben poder subir/ver fotos, descargar ZIP, duración 3 meses	✓

CF-6	Mapa personalizado	Google Maps debe mostrar ubicación, abrir en Google Maps nativo	✓
CF-7	Música funcional	MP3 debe reproducirse automático, pausable, con controles de volumen	✓
CF-8	Historia visible	Texto + fotos deben renderizarse correctamente según template	✓
CF-9	Panel administrativo	Propietario debe crear invitaciones sin escribir código	✓
CF-10	Lista de asistentes	Solo propietario ve lista, requiere contraseña, actualiza cada 1h	✓
CF-11	Precios dinámicos	Precio debe cambiar en tiempo real según servicios seleccionados	✓
CF-12	Descuento 50% automático	Si elige 2 versiones, precio se reduce 50% automáticamente en la segunda tarjeta	✓
CF-13	Nombre personalizado en URL	Si parámetro invitado=nombre existe, debe aparecer en invitación	✓
CF-14	Eliminación automática	Datos > 3 meses deben eliminarse automáticamente (cron job)	✓

4.2 Criterios No Funcionales (NFR)

#	Criterio	Descripción	Métrica	Estado
CNF-1	Carga rápida	Landing page e invitaciones cargan en < 5 segundos	P85 latency < 5s	✓
CNF-2	Uptime	Plataforma disponible 99.5% del tiempo	3.6h downtime/año máx.	✓
CNF-3	Responsividad	Funciona en móvil (320px+) y desktop	Chrome, Firefox, Safari, Edge	✓
CNF-4	Accesibilidad	Compatible con lectores de pantalla, contraste WCAG AA	NVDA/JAWS/VoiceOver	✓
CNF-5	Seguridad HTTPS	Todo tráfico encriptado	SSL/TLS en todos endpoints	✓
CNF-6	Privacidad de datos	Solo propietario ve datos sensibles	Autenticación requerida en admin	✓
CNF-7	URLs únicas	Invitaciones no son adivinables	UUID v4	✓
CNF-8	Escalabilidad limitada	Soporta máximo 20 invitaciones simultáneas	Load test	✓

4.3 Criterios de Negocio (CB)

#	Criterio	Descripción	Métrica	Estado
CB-1	Facilidad de uso	Usuario sin experiencia técnica puede crear pedido	Walkthrough video	✓
CB-2	Tiempo de pedido	Completar pedido en < 10 minutos	Métrica de usuario	✓

CB-3	Contacto fácil	Link a WhatsApp visible y funcional	wa.me/ funcionando	✓
CB-4	Documentación	Código documentado, disponible en GitHub público	README + Documentos	✓
CB-5	Lanzamiento a tiempo	MVP listo 31 de marzo de 2026	Deployment en vivo	✓

4.3 Criterios de Seguridad

Ataque / Error	**Medida de Mitigación**	**Localización**
Exceso de caracteres	maxLength en esquemas y truncado automático.	Backend/Frontend
Inyección SQL	Uso de TypeORM con parámetros (evitar strings crudos).	Backend
Subida de virus/malware	Restricción de extensiones y límite de 15MB.	Firebase/Backend
Ataque de Diccionario	Salting y Hashing de contraseñas (Argon2/bcrypt).	Backend

---

5. APÉNDICES

A. Tipos de Eventos y Información Requerida

Estructura de Información de Evento (editable por admin)
Cada tipo de evento requiere información específica:

- Información Común (todos):
  - Nombre del evento
  - Fecha
  - Hora
  - Ubicación (dirección)
  - Código postal / GPS (para mapa)
- Información Opcional (configurable):
  - Dress code
  - Contacto del anfitrión (teléfono, email)
  - Descripción adicional
  - Links relacionados (venue, registro, etc.)
- Específico por tipo:

Tipo	Campos Adicionales
Quinceañera	Nombre de la quinceañera, Color temático
Boda	Nombres de los novios, Modalidad (civil/religiosa)
Cumpleaños	Nombre festejado, Edad
Egreso	Institución, Carrera/ciclo
Comunión	Nombre del niño, Edad
Bautismo	Nombre del bebé, Edad
Empresarial	Nombre de la empresa, Tipo de evento (lanzamiento, conferencia, etc.)
Infantil	Nombre del festejado, Edad, Temática
Personalizado	Libre (sin campos predefinidos)

B. Flujo de Usuario - Anfitrión

```
```

```
1. DESCUBRIMIENTO
   └─ Visita landing page
   └─ Ve tipos de eventos disponibles
2. SELECCIÓN
   └─ Elige tipo de evento (ej: Boda)
   └─ Ve templates disponibles (3+ opciones)
   └─ Lee descripción de cada template
3. CONFIGURACIÓN
   └─ Elige template
   └─ Ve servicios incluidos (confirmación, mapa, etc.)
   └─ Agrega/quita servicios (galería, música, historia)
   └─ Ve precio actualizado en tiempo real
   └─ Opción: "Quiero 2 versiones" → aplicar 50% descuento en la segunda unidad
4. PREVIEW
   └─ Ve mockup de invitación con selecciones
   └─ Puede volver a configurar
5. PEDIDO
   └─ Llena formulario (nombre, email)
   └─ Botón "Hacer Pedido"
6. CONFIRMACIÓN
   └─ Página con resumen
   └─ Instrucciones de próximos pasos
7. COMUNICACIÓN
   └─ Propietario recibe email
   └─ Se contacta por WhatsApp
   └─ Solicita información y fotos (formulario Google)
8. CREACIÓN
   └─ Propietario accede a panel admin
   └─ Completa formulario de invitación
   └─ Selecciona template y servicios
   └─ Carga fotos/información
   └─ Genera invitación
   └─ Opcionalmente: Genera URLs personalizadas por invitado
   └─ Retorna URL al anfitrión
9. DISTRIBUCIÓN
   └─ Anfitrión recibe URL/ y/o csv URLs
   └─ Comparte con invitados (WhatsApp, email, etc.)
10. EVENTO
   └─ Invitados abren invitación
   └─ Confirman asistencia
   └─ Suben fotos a galería
   └─ Agregan evento a calendario
11. POST-EVENTO
   └─ 3 meses post-evento: Datos se eliminan automáticamente
```

C. Flujo de Usuario - Propietario (Admin Panel)

```
1. ACCESO
   └─ Login en /admin
   └─ Dashboard principal
2. NUEVO EVENTO
   └─ Botón "Crear invitación"
   └─ Seleccionar tipo de evento
   └─ Seleccionar template
   └─ Completar información de evento
   └─ Seleccionar servicios habilitados
   └─ Configurar límites (fotos, duración)
3. LLENAR INFORMACIÓN
   └─ Formulario de campos dinámicos
   └─ Información básica (fecha, hora, ubicación)
   └─ Información específica (nombre, contacto)
   └─ Fotos/media (upload)
   └─ Historia (si está habilitada)
4. VISTA PREVIA
   └─ Ver cómo se verá la invitación
   └─ Hacer cambios si necesario
5. PUBLICAR
   └─ Botón "Generar invitación"
   └─ Sistema retorna URL única
   └─ Copiar/compartir URL
6. GESTIÓN
   └─ Listado de invitaciones activas
   └─ Acciones: Editar, eliminar
   └─ Reportes: invitaciones activas, próximas a expirar, expiradas.
7. FOTOS DE GALERÍA
   └─ Ver fotos subidas por invitados
   └─ Descargar como ZIP
   └─ Eliminar fotos problemáticas
   └─ Ver storage usado
```

D. Tipos de Personalización Permitida

- Nivel 1: Básico (Sin costo adicional)
  - Seleccionar template
  - Agregar/quitar servicios de lista predefinida
  - Cambiar colores (paleta limitada)
  - Colocar fotos y textos
  - Agregar información del evento
- Nivel 2: Diseño Personalizado Completo (Costo adicional mayor)
  - Diseño completamente custom
  - Desarrollo de nuevas secciones

    - Diseño gráfico desde cero
    - Contratación de diseñador externo

E. Estructura de Precios Base

```
PRECIO BASE (servicios mínimos e indispensables): $30.000 ARS
Incluye:
  ● 1 template elegido
  ● Cuenta regresiva
  ● Mapa con ubicación
  ● Información del evento
SERVICIOS ADICIONALES (ejemplos - a ajustar):
  ● Galería de fotos (QR): +$50.000 ARS
  ● Música (MP3 autoplay): +$10.000 ARS
  ● Historia (sección texto): +$10.000 ARS
  ● Confirmación de asistencia: +$10.000 ARS
DESCUENTOS:
  ● Segunda invitación (o más versiones, mismo tipo): -50%

```

F. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Pérdida de datos de galería	Media	Alto	Backups semanales, alerta de fallos
Caída del servidor durante evento	Baja	Alto	Caché de invitación, página de fallback, SLA 99.5%. Reintegro del 30% del dinero por problemas externos al administrador. Reintegro del 50% por problemas del administrador.
Límite de almacenamiento superado	Media	Medio	Monitoreo de storage, alertas automáticas, cleanup de datos expirados
Invitadas demasiadas coincidentes (picos)	Baja	Medio	Arquitectura escalable, CDN, load balancing

Anfitrión no comprende proceso	Media	Medio	Interfaz super simple, WhatsApp directo, instrucciones claras
Fotos infringimiento de derechos	Media	Bajo	Disclaimer claro, TOS que especifica responsabilidad del usuario, posibilidad del propietario de borrar las fotos.
Falla de Google Maps API	Baja	Bajo	Fallback a dirección texto, link a Google Maps manual
Costos de infraestructura suben	Media	Medio	Monitoreo de costos, optimización de recursos, proveedores alternativos
Competencia llega al mercado	Media	Medio	Diferenciadores claros, customer loyalty, expensión de mercado
Caída de demanda post-lanzamiento	Baja	Alto	Marketing de boca a boca, publicidad en redes, mejora continua

J. Cronograma de Desarrollo MVP

```
---
## VERSIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
```

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	07/03/2026	Syra Moran	Documento inicial
---	08/03/2026	Syra Moran	Control de detalles

1.1	11/03/2026	Syra Moran	Documentación final sin consideración de ataques.

FIN DEL DOCUMENTO